데이터처리프로그래밍 · 기말 팀 프로젝트 · 첫 포트폴리오

결과 화면의 숫자는 강의의 어떤 개념으로 나왔을까?

사이트 결과 화면을 위에서부터 차례로 보면서, 각 숫자가 어떤 강의 자료의 어떤 개념으로 계산됐는지 정리했어요. 예시는 1,000만원 · 1~3년 · 성장형(15점) 결과예요.

화면에 보이는 것	쓴 강의 개념	강의 자료
① 투자성향 · 해시태그	설문 점수제 (강의 개념 아님)	팀 기획 · 팀 PDF
② 연수익률 · 변동성	일간수익률, 연율화 ×240 · ×√240	금융통계 · 7주차 자산배분
③ 최대 낙폭 MDD	누적성과, 고점 대비 최대 하락	9주차 성과평가
④ 상품별 비중 (도넛)	공분산 행렬, 최소분산, 리스크 패리티, scipy 최적화	7주차 자산배분 · 6주차 최적화
⑤ 자산군별 비중 (막대)	분산투자, 체계적 · 비체계적 위험	6주차 포트폴리오 · 팀 PDF
⑥ 이렇게 사면 돼요	FinanceDataReader, 최근 종가 `iloc[-1]`	금융데이터처리 · 금융통계
⑦ 3년 전에 시작했다면?	누적성과 index_100, 벤치마크 비교	9주차 성과평가 · 백테스팅
⑧ 왜 이렇게 추천했나요?	위 ①~⑦을 사용자 말로 풀어 쓴 것	—

강의 자료 위치: **금융통계** = 01_기초/금융통계_2026.ipynb · **6주차** = 03_6주차 · **7주차** = 04_자산배분 · **9주차** = 05_성과평가_백테스팅

1 투자성향과 해시태그

화면 위치: 결과 화면 맨 위 남색 카드



쓴 개념

팀 기획 이 부분은 **강의 개념이 아니라** 서비스 설계예요.

팀 PDF 안정형 · 안정성장형 · 성장형 · 공격형 4가지 구분은 팀 PDF의 법률신문 기사 기준이에요.

어떻게 계산했나요

1. 설문 5문항의 보기를 위에서부터 1~4점으로 매겨요. 보수적인 답일수록 낮은 점수예요.
2. 더한 점수로 나눠요: **5~8 안정형** **9~12 안정성장형** **13~16 성장형** **17~20 공격형**
3. 투자 기간이 1년 미만이면 한 단계 보수적으로 낮춰요.
4. 해시태그는 결과 비중을 보고 규칙대로 붙여요. 예: 해외 주식이 국내보다 많으면 #글로벌분산, 위험균형 모형이면 #위험균형

실제 숫자

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = **15점 → 성장형**

2 예상 연수익률 · 변동성

화면 위치: 남색 카드 아래 숫자 4개 중 가운데 두 개

총 투자금	예상 연수익률	변동성 (위험)	최대 낙폭 (MDD)
1,000만원	+8.7%	4.5%	-4.7%

쓴 강의 개념

금융통계_2026.ipynb 셀14 **일간수익률** `pct_change()` = 어제 대비 오늘 몇 % 변했나

금융통계_2026.ipynb 셀36 **변동성 연율화** `daily_ret.std() * np.sqrt(240)`

자산배분모형_종합 셀61 **기대수익률 연율화** `mean() * 240`

어떻게 계산했나요

1. ETF 8종의 최근 3년 일간수익률을 구해요.
2. 상품별 일간수익률 × 추천 비중을 더해서 **내 포트폴리오의 일간수익률**을 만들어요.
3. **예상 연수익률 = 일간 평균 × 240** (1년 = 240거래일)
4. **변동성 = 일간 표준편차 × √240** 흔들림은 기간의 제곱근에 비례해서 커져요.

쉽게 말하면

연수익률은 "1년에 평균 얼마나 늘었나", **변동성**은 "1년 수익이 평균에서 보통 얼마나 오르내리나"예요. 변동성이 클수록 위험해요.

실제 숫자 (성장형)

예상 연수익률 **8.7%** · 변동성 **4.5%**

3 최대 낙폭 (MDD)

화면 위치: 숫자 4개 중 맨 오른쪽 · 성과 비교 카드의 "가장 크게 떨어졌을 때"

쓴 강의 개념

성과평가_백테스팅 PDF p.12 **MDD(최대낙폭)** = 투자 기간에서 고점부터 저점까지의 최대 누적 손실

성과평가_백테스팅 PDF p.13 **누적성과** `index_100` = `(1 + ret).cumprod() * 100`
고점 = `expanding().max()` → 사이트는 같은 뜻의 `cummax()` 사용

어떻게 계산했나요

1. 포트폴리오 일간수익률을 차례로 곱해서 **누적성과**를 만들어요. 시작 = 100.
2. 날마다 "그날까지의 최고점"을 구해요.
3. **누적성과 ÷ 그때까지 최고점 − 1** 이 하락률이고, 그중 가장 작은 값이 MDD예요.

쉽게 말하면

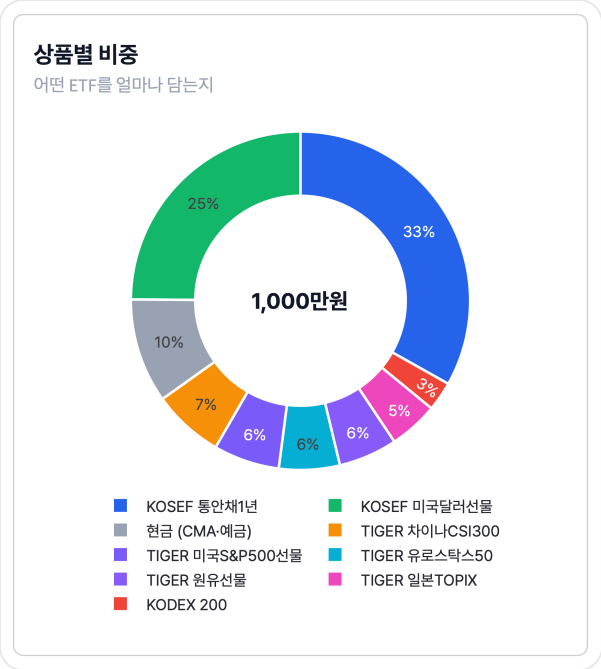
등산하다 가장 높은 곳에서 가장 깊은 골짜기까지 내려간 깊이예요. "최악의 순간에 얼마나 잃었나"를 보여줘요.

실제 숫자 (성장형)

2026.6.22 고점 → 2026.10.22 저점, **−4.7%**
1,000만원이면 약 **47만원**이 줄어든 적이 있어요.

4 상품별 비중 (도넛 차트)

화면 위치: 결과 화면 왼쪽 카드 · 사이트의 핵심 계산



쓴 강의 개념 (7주차 자산배분)

자산배분이해_적용 PDF p.3~4 포트폴리오 위험 **√(wᵀΣw)**

PDF p.21 · p.31 **최소분산 포트폴리오**

PDF p.25~27 **리스크 패리티** (위험기여도 RC)

자산배분모형_종합 셀35·43 같은 함수 구조

6주차 최적화_기초 셀5 `scipy.optimize.minimize`, SLSQP, 'eq' 제약, bounds

어떻게 계산했나요

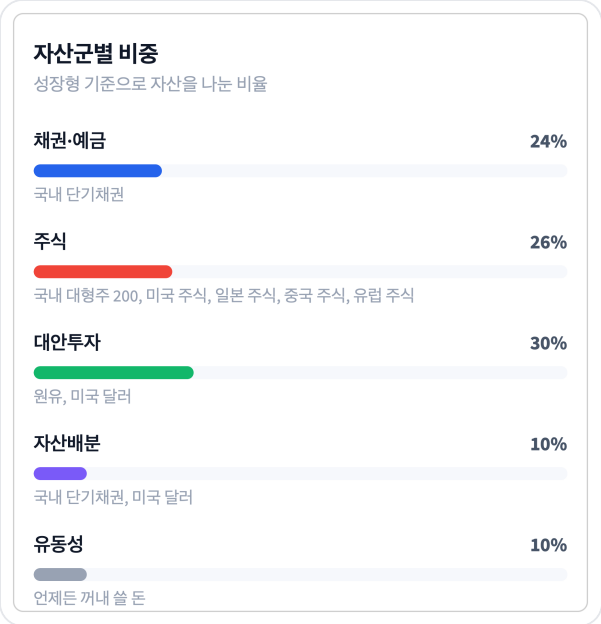
1. 최근 3년 일간수익률로 **공분산 행렬**(× 240)을 만들어요. 상품끼리 "얼마나 같이 움직이나"를 모은 표예요.
2. 자산군 안에 상품이 여러 개면 모형으로 비중을 정해요.
   안정형 · 안정성장형 → **최소분산**: 전체 흔들림 √(wᵀΣw)가 가장 작게
   성장형 · 공격형 → **리스크 패리티**: 상품마다 위험기여도가 같게
3. 조건은 **비중 합 = 1** **0 ≤ 비중 ≤ 1** (공매도 없음). 컴퓨터가 비중을 조금씩 바꿔 가며 답을 찾아요(SLSQP).
4. ⑤의 자산군 비율 × 자산군 안 비중을 곱해서 상품별 최종 비중을 만들어요.

실제 숫자 (성장형 · 리스크 패리티)

원유(변동성 40.2%)와 달러(9.0%) → 원유 = 9.0 ÷ (40.2 + 9.0) = **18.3%**, 달러 **81.7%**
통안채 33% = 채권 24% × 100% + 자산배분 10% × 91.7%

5 자산군별 비중 (가로 막대)

화면 위치: 결과 화면 오른쪽 카드



쓴 강의 개념

종목선정_포트폴리오 PDF p.25 마코위츠 포트폴리오 이론

PDF p.28 **분산투자**와 **체계적 · 비체계적 위험**

자산배분이해_적용 PDF p.5~7 상관관계와 투자비중에 따라 위험이 줄어드는 정도

팀 PDF 성향별 비율 숫자 자체는 법률신문 기사 표

어떻게 계산했나요

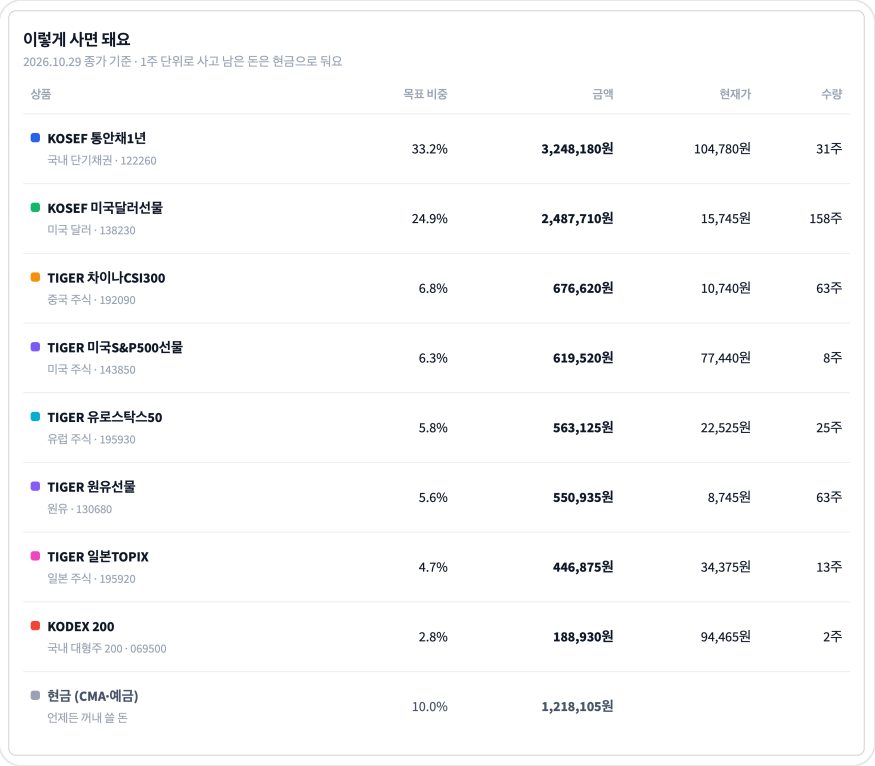
1. 성향에 맞는 줄을 팀 PDF 표에서 가져와요. 성장형 = 채권 24% · 주식 26% · 대안 30% · 자산배분 10% · 현금 10%
2. 막대 아래 작은 글씨는 그 자산군 안에서 1% 넘게 담긴 상품이에요.

쉽게 말하면: 왜 나눠 담나요?

서로 다르게 움직이는 자산을 섞으면 하나가 떨어질 때 다른 하나가 버텨 줘서 전체 흔들림이 줄어요. 다만 금리 · 경기처럼 시장 전체를 흔드는 **체계적 위험**은 섞어도 남고, 회사 하나의 사고 같은 **비체계적 위험**만 줄어요.

6 이렇게 사면 돼요 (매수 목록)

화면 위치: 차트 두 개 아래 표



이렇게 사면 돼요

2026.10.29 종가 기준 · 1주 단위로 사고 남은 돈은 현금으로 둬요

상품	목표 비중	금액	현재가	수량
KOSEF 통안채1년 국내 단기채권 · 122260	33.2%	**3,248,180원**	104,780원	31주
KOSEF 미국달러선물 미국 달러 · 138230	24.9%	**2,487,710원**	15,745원	158주
TIGER 차이나CSI300 중국 주식 · 192090	6.8%	**676,620원**	10,740원	63주
TIGER 미국S&P500선물 미국 주식 · 143850	6.3%	**619,520원**	77,440원	8주
TIGER 유로스탁스50 유럽 주식 · 195930	5.8%	**563,125원**	22,525원	25주
TIGER 원유선물 원유 · 130680	5.6%	**550,935원**	8,745원	63주
TIGER 일본TOPIX 일본 주식 · 195920	4.7%	**446,875원**	34,375원	13주
KODEX 200 국내 대형주 200 · 069500	2.8%	**188,930원**	94,465원	2주
현금 (CMA·예금) 언제든 꺼내 쓸 돈	10.0%	**1,218,105원**		

쓴 강의 개념

금융데이터처리_강의 셀15 **FinanceDataReader** `fdr.DataReader(종목코드, 시작일)` 로 가격 받기

자산배분모형_종합 셀54 같은 **국내 상장 ETF 8종** (KODEX200, 통안채, TOPIX, S&P500, CSI300 …)

금융통계_2026.ipynb 셀14 마지막 날 가격 `data_p.iloc[-1]`

어떻게 계산했나요

1. **금액 = 예산 × 비중**
2. **수량 = 금액 ÷ 현재가** 에서 소수점은 버려요(1주 단위). 현재가 = 가장 최근 종가
3. 사고 남은 돈은 현금에 더해요.

실제 숫자 (통안채)

1,000만원 × 33.2% ≈ 331.7만원 → ÷ 104,780원 = 31.66 → **31주**

7 3년 전에 이 비중으로 시작했다면?

화면 위치: 매수 목록 아래 그래프와 비교 카드 3개



쓴 강의 개념 (9주차 성과평가 · 백테스팅)

성과평가_백테스팅 PDF p.13 **누적성과** `index_100 = (1 + ret).cumprod() * 100`

PDF p.14 **백테스팅**: 만든 포트폴리오가 **벤치마크 대비** 얼마나 나았는지 과거 데이터로 확인

PDF p.12 MDD (③과 같은 계산)

어떻게 계산했나요

1. 내 포트폴리오의 누적성과를 금액으로 바꿔요: **예산 × 누적성과 ÷ 100**
2. 비교 기준(벤치마크)은 **예금처럼 안전한 통안채 ETF 100%**예요. 초보자에게 현실적인 대안이라서 골랐어요.

실제 숫자

추천(성장형) 1,000만원 → **1,300만원** · 단기채권만 → **1,100만원**

8 왜 이렇게 추천했나요?

화면 위치: 결과 화면 맨 아래 질문 카드 4개

추천 근거

왜 이렇게 추천했나요?

왜 성장형인가요?

투자 경험	1~3년이에요	3점
투자 목적	시장 평균만큼 벌고 싶어요	3점
10% 떨어지면	그대로 기다릴래요	3점
견딜 수 있는 손실	-20%까지	3점
전체 재산 중 비중	10~30%예요	3점

보수적인 답일수록 낮은 점수(1~4점)를 매겨 더하면 **15점**이에요. 13~16점이면 성장형이에요.

왜 이렇게 나눴나요?

수익과 안정의 균형을 맞추려고 채권·주식·대안투자를 비슷한 크기로 나눠요.

채권·예금 24% · 주식 26% · 대안투자 30% · 자산배분 10% · 현금 10%. 투자성향별 추천 자산배분표(법률신문, 신한 PB 기고)를 기준으로 했어요.

왜 이 ETF를 이만큼 담나요?

모든 상품이 전체 위험을 똑같이 나눠 지도록 했어요. 많이 흔들리는 상품은 적게, 덜 흔들리는 상품은 많이 담아요. 예를 들어 대안투자에서 원유(1년 변동성 40%)는 18%, 달러(변동성 9%)는 82%를 담았어요.

숫자는 어떻게 읽나요?

예상 연수익률 8.7%: 최근 3년 동안 이 비중이었다면 1년에 평균 이만큼 늘었어요.

변동성 4.5%: 1년 수익률이 평균에서 보통 이 정도 오르내려요. 클수록 위험해요.

최대 낙폭 -4.7%: 가장 나빴던 때 고점에서 이만큼 떨어졌어요.

카드	내용이 나온 곳
왜 성장형인가요?	① 설문 점수제 (팀 기획)
왜 이렇게 나눴나요?	⑤ 팀 PDF 성향표 · 6주차 분산투자
왜 이 ETF를 이만큼 담나요?	④ 7주차 리스크 패리티 / 최소분산 · 변동성은 금융통계 std × √240
숫자는 어떻게 읽나요?	② 연율화 · ③ MDD

카드 아래 "계산 방법 자세히 보기 (수업 내용)"를 펼치면 수식과 자산군 안 비중 표가 나와요.

★ 강의 그대로 쓴 것 · 바꾼 것

발표 때 질문이 나올 수 있는 부분

항목	강의 방식	사이트 방식
최소분산 · 리스크 패리티	scipy SLSQP, 비중합 1	**같아요** (공매도 금지는 bounds 0~1로)
연수익률 · 변동성	7주차: 일간 × 240 / 9주차: 주간 × √52, CAGR	7주차 방식 (일간 × 240, × √240)
누적성과 · MDD	index_100, expanding max	**같아요** (cummax = expanding max)
백테스팅	리밸런싱 시점마다 비중 다시 계산 (cal_nav)	최근 3년 비중을 그대로 적용한 **단순 계산**
샤프지수	(수익률 – 무위험) ÷ 표준편차	계산은 하지만 화면엔 아직 없음

강의 개념이 아닌 부분

설문 점수제 · 성향별 비율 숫자(2006년 기사) · 해시태그 규칙 · 예산을 수량으로 바꾸는 계산은 팀이 정한 서비스 설계예요.

다음 단계 후보

9주차 `cal_nav` 로 진짜 백테스팅 · 7주차 효율적 프론티어 그래프에 "내 포트폴리오" 표시 · 샤프지수 화면 표시

교육용 시뮬레이션이며 투자 권유가 아니에요 · 사이트: first-portfolio.streamlit.app